5 立體形體

備課一點通

一 本單元與「數學課程綱要」的對應

學習內容編號	空間與形狀	對應學習表現
S-5-6	**空間中面與面的關係：**以操作活動爲主。生活中面與面平行或垂直的現象。正方體（長方體）中面與面的平行或垂直關係。用正方體（長方體）檢查面與面的平行與垂直。	s-III-3
S-5-7	**球、柱體與錐體：**以操作活動爲主。認識球、（直）圓柱、（直）角柱、（直）角錐、（直）圓錐。認識柱體和錐體之構成要素與展開圖。檢查柱體兩底面平行；檢查柱體側面和底面垂直，錐體側面和底面不垂直。	s-III-3

二 單元教學目標

1. 理解空間中面與面的垂直或平行現象。
2. 做立體形體的分類與命名。
3. 認識柱體的構成要素與性質。
4. 認識錐體的構成要素與性質。
5. 認識球。

三 教學節數安排建議

活動名稱	建議教學節數
5-1 面的垂直與平行	2 節
5-2 角柱與圓柱	2 節
5-3 角錐與圓錐	1.5 節
5-4 認識球	1 節
練習園地（五）	0.5 節

本單元建議教學節數

7 節（280 分鐘）

四 教材地位

過去的經驗	現在要學的	未來會學到的
第八冊第三單元 • 認識垂直與做出垂直線。 • 認識平行與做出平行線。 • 認識特殊四邊形。 • 做出特殊四邊形。	本單元 • 理解空間中面與面的垂直或平行現象。 • 做立體形體的分類與命名。 • 認識柱體的構成要素與性質。 • 認識錐體的構成要素與性質。 • 認識球。	第十二冊第六單元 • 計算柱體的體積。 • 計算角柱與圓柱的表面積。 • 計算複合形體的體積。

五 教材研究

(一)本單元的教材與學習活動重點

活動5-1 面的垂直與平行

1-1 理解生活中面與面的垂直或平行現象。
1-2 理解長方體（正方體）中面與面的垂直或平行關係。
1-3 用長方體（正方體）檢查面與面的垂直或平行。

活動5-2 角柱與圓柱

2-1 認識柱體與錐體。
2-2 說明各形體的分類依據及命名。
3-1 辨識角柱與圓柱。
3-2 認識柱體的構成要素。
3-3 認識角柱的命名。
3-4 認識柱體的展開圖。
3-5 認識柱體構成要素的數量。
3-6 認識柱體底面和側面、底面和底面間的關係。

活動5-3 角錐與圓錐

4-1 辨識角錐與圓錐。
4-2 認識錐體的構成要素。
4-3 認識角錐的命名。
4-4 認識錐體的展開圖。
4-5 認識錐體構成要素的數量。
4-6 認識錐體底面和側面間的關係。

活動5-4 認識球

5-1 知道不管從哪個方向切開球，其剖面都是圓形。
5-2 知道將球平分成兩半時，其剖面的圓形面積最大。
5-3 認識球的球心、半徑和直徑。

(二)本單元的學習概念與發展分析

學生在低年級時已經認識周遭簡單立體形體的頂點、邊與面。本單元在幫助學生認識球、直圓柱、直圓錐、直角柱與正角錐的幾何性質。教學時應只著重在立體形體的幾何結構，了解立體形體的基本構成要素，以操作活動爲主，不宜涉及量的計算。

1. 角柱與圓柱

角柱區分爲直角柱及斜角柱，圓柱區分爲直圓柱及斜圓柱，在高中以前，教材上都只處理直角柱與直圓柱。一般而言，當直角柱的底面是正多邊形時稱之爲正角柱。本教材在教學或評量時，都將直角柱簡單稱爲角柱，將直圓柱簡單稱爲圓柱。

2. 角錐與圓錐

同樣的，角錐區分爲直角錐及斜角錐，圓錐區分爲直圓錐及斜圓錐，在高中以前，

教材上都只處理直角錐與直圓錐。一般而言，當直角錐的底面是正多邊形時稱之爲正角錐。本教材在教學或評量時，都將直角錐簡單稱爲角錐，將直圓錐簡單稱爲圓錐。

3. 球

球是常見的立體形體，只要幫助學生認識球有球心，過球心之截面爲半徑相同的圓，並理解球半徑的意義即可。

(三)課程手冊對應本單元摘要說明

學習內容條目及說明	備註	參考教具	對應學習表現
S-5-6 空間中面與面的關係：以操作活動爲主。生活中面與面平行或垂直的現象。正方體（長方體）中面與面的平行或垂直關係。用正方體（長方體）檢查面與面的平行與垂直。	強調操作與概念的合理性，不做嚴格定義。不用三角板檢查面與面的垂直，因為學生容易誤用。	正方體、長方體、柱體、錐體	s-III-3
S-5-7 球、柱體與錐體：以操作活動爲主。認識球、（直）圓柱、（直）角柱、（直）角錐、（直）圓錐。認識柱體和錐體之構成要素與展開圖。檢查柱體兩底面平行；檢查柱體側面和底面垂直，錐體側面和底面不垂直。	應知球的截面截痕是圓、球的球心與半徑（「截面」「截痕」一詞不出現）。「直」或「正」之用語可不出現。角柱只介紹三角柱、四角柱、五角柱、六角柱。角錐只介紹三角錐、四角錐、五角錐、六角錐（S-9-13）。	兩半球（出現球心與半徑）、圓柱（瘦高、矮扁）、角柱、角錐、展開圖	s-III-3

1. 人類生活於三維空間中，因此理應熟悉空間概念。但是空間幾何若嚴格數學化，其題材比平面圖形困難抽象許多，因此小學的空間幾何活動首重實體操作活動與技巧，從活動與常識去認識概念的合理性，建立由操作中得來的經驗，並以容易使用的輔具協助學生掌握概念，不需執著於抽象的定義。
2. 除了生活中的平行和垂直現象之外（例如：教室的天花板、地板、牆壁），小學最重要的立體測量工具是長方體或正方體（例如：1 立方公分積木），因爲長方體的任何一對對面都互相平行，任何鄰面都互相垂直。學生應學習如何用長方體去檢查兩面是否垂直，並知道若兩面不垂直，檢查時會發生什麼狀況。
3. 面的平行雖然不好檢查，但教師可安排恰當活動，以長方體（或其堆疊）來檢查兩面是否平行。學生應延伸長方體的例子（以直觀）掌握一些平行的性質。例如：若兩面看起

來相對斜斜的、延伸會相交，就不是平行；平行兩面看起來「距離」都一樣。另外，釋例也提供一個檢查平行的方法，可以檢查「柱體」上下面平行的方法。

4. 本條目讓學生認識更多立體形體（包括首次認識有彎曲「面」的立體形體），教學應以操作活動爲主，認識這些立體形體的各種幾何特徵與名稱，不牽涉量的計算。小學所談的圓柱、角柱、圓錐皆爲直圓柱、直角柱、直圓錐。角錐則只處理正（直）角錐（即底爲正多邊形且多邊形中心與角錐頂點連線垂直於底面的情況，可含正五邊形、正六邊形）。
5. 球雖然是常見的立體形體，但操作起來並不簡單。建議由教師以恰當的教具操作示範。學生應認識球有球心、半徑（球面一點到球心的距離），且過球心之任何截面的截痕都是以球心爲圓心，球的半徑長爲圓的半徑長所成的圓。另外學生也應知道，球的任何截面截痕都是圓，但半徑不一定等於球半徑。
6. 認識柱體都有上下兩個全等的底面，側面和底面垂直。（直）角柱的底面是三角形、四邊形甚至多邊形，側面則爲長方形。（直）圓柱的底面是圓，若剪開成展開圖，可發現側面是一長方形。至於圓柱的側面和底面的「垂直」雖不嚴格定義，但教師可利用合理的說法讓學生接受。
7. 認識錐體都有一底面，而上方則有一頂點。錐體側面和底面不垂直。（正）角錐的底面是正多邊形（S-5-4），頂點在正多邊形中心的正上方，側面則是等腰三角形。而（直）圓錐的底面是圓形，頂點在圓心的正上方（不必嚴格說明），其展開圖的側面是一個扇形，則留在學習加油讚（二）探討。

六 評量建議

本單元的學習重點爲透過操作、分類、觀察，來協助學生掌握面與面間的垂直與平行關係及柱體、錐體和球的幾何特徵與名稱。有關本單元的評量建議如下：

(一)強調操作與概念的合理性，不做嚴格定義

小學的空間幾何活動首重實體操作活動與技巧，從活動與常識去認識概念的合理性，建立由操作中得來的經驗，並以容易使用的輔具協助學生掌握概念，不需執著於抽象的定義。

(二)透過分類與觀察活動讓學生了解柱體與錐體的幾何特徵與名稱

應以操作活動爲主，認識這些立體形體的各種幾何特徵與名稱，不牽涉量的計算。角柱的底面原則只處理三角形、四邊形、五邊形和六邊形。角錐的底面限正多邊形且邊數小於七。其餘都屬於探索範圍，不列入評量。

(三)以恰當的教具操作，協助學生掌握球的幾何結構

學生應認識球有球心、半徑（球面一點到球心的距離），且過球心之任何截面的截痕都是以球心爲圓心，球的半徑長爲圓的半徑長所成的圓。另外學生也應知道，球的任何截面截痕都是圓，但半徑不一定等於球半徑。